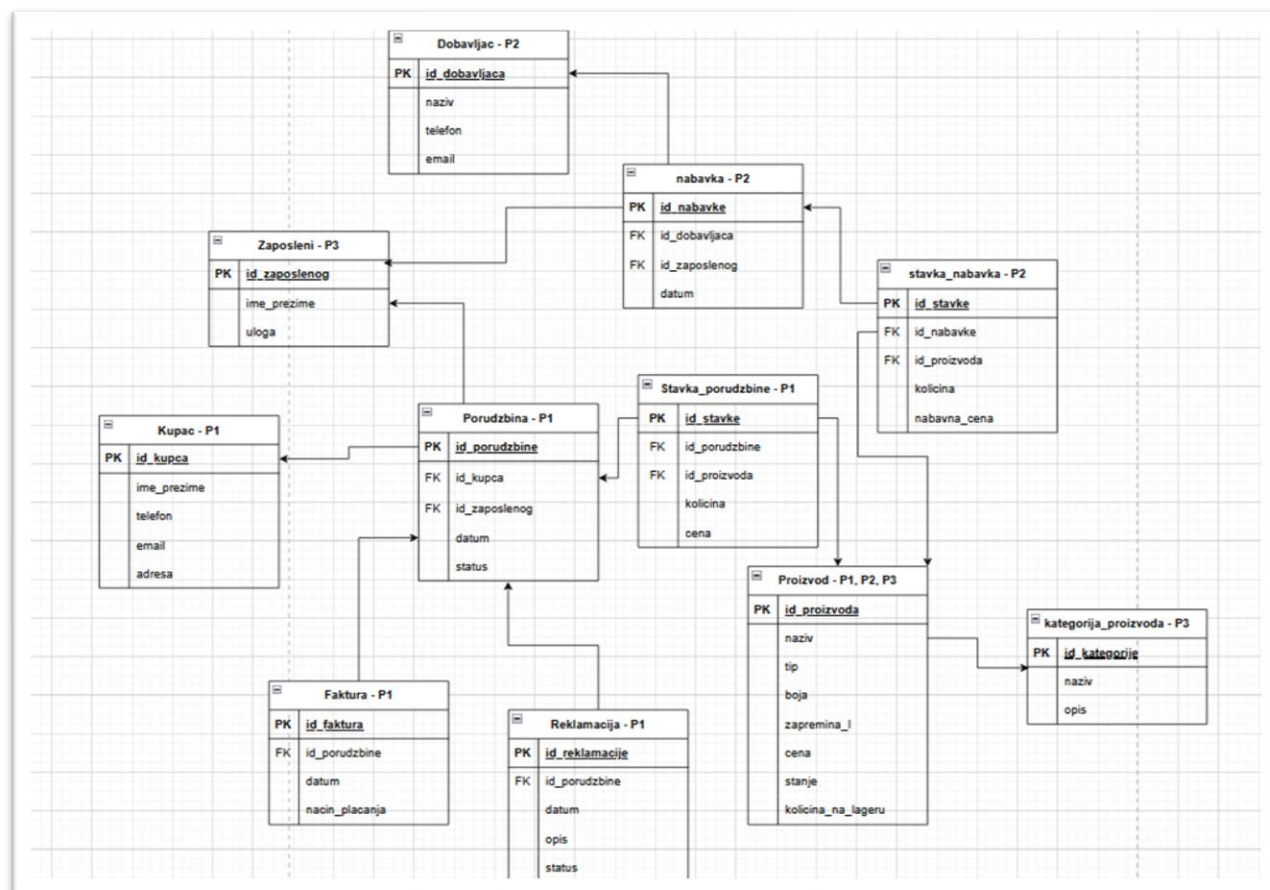
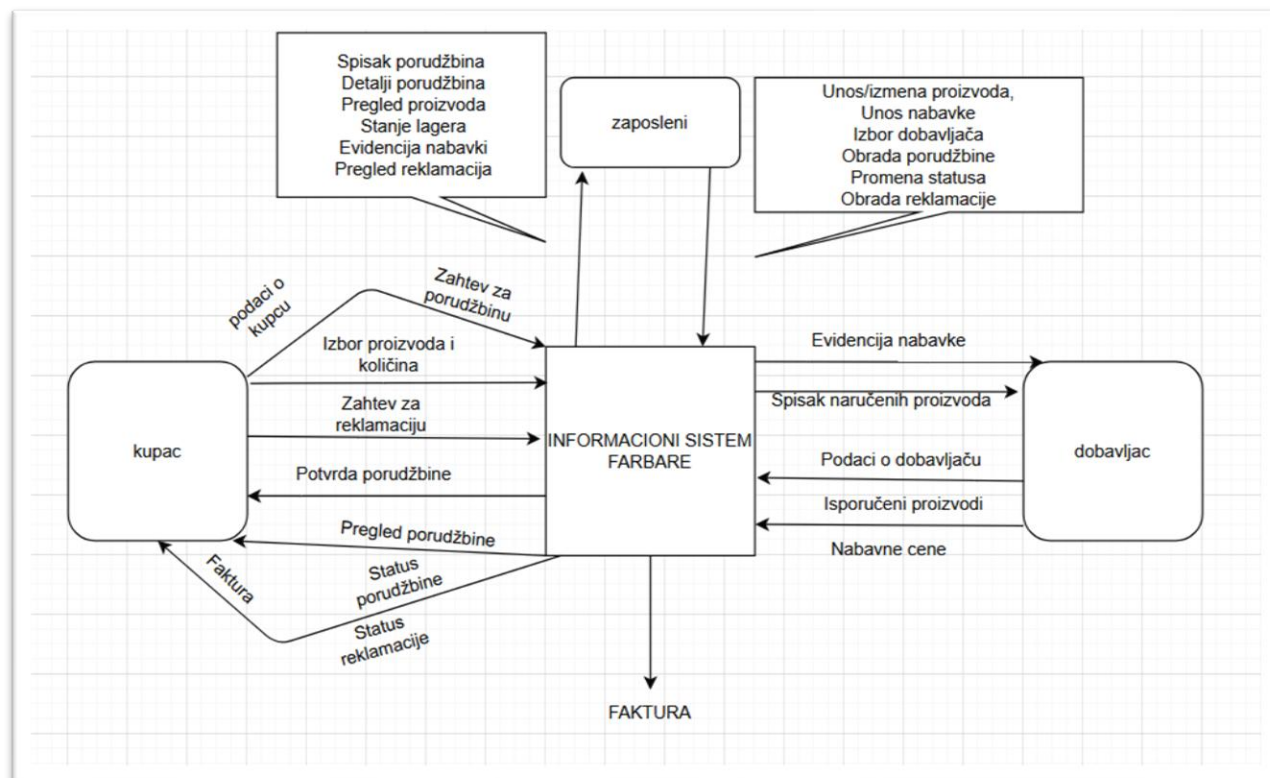




Informacioni sistem farbare, čija je funkcija da podrži osnovne poslovne procese koji se svakodnevno odvijaju u okviru maloprodaje boja, lakova i srodnih proizvoda. Farbara kao poslovni sistem funkcioniše kroz nabavku robe od dobavljača, prodaju proizvoda kupcima, vođenje evidencije o zaposlenima i kupcima, izdavanje faktura i rešavanje reklamacija.

Poslovni proces u farbari podrazumeva da kupac dodje do objekta s namerom da kupi određeni proizvod. Zaposleni prima zahtev kupca, proverava dostupnost proizvoda na lageru i na osnovu toga formira porudžbinu. Porudžbina sadrži podatke o kupcu, zaposlenom koji ju je obradio, datumu i statusu porudžbine, kao i spisak proizvoda i količina koje su kupljene. Nakon što se porudžbina realizuje, generise se faktura koja sadrži podatke o načinu plaćanja i datumu izdavanja. U slučaju da kupac ima primedbu na kupljeni proizvod, ima opciju podnošenja reklamacije, koja se evidentira u sistemu i prolazi kroz proces obrade od strane zaposlenih.

Iznad je prikazan **dijagram konteksta** u kom se vidi centralni proces, kao i spoljasnji entiteti. Glavni spoljasnji subjekti su kupac, zaposleni i dobavljač. Od strane kupca (preko zaposlenog), sistemu se šalju podaci o kupcu, zahteve za porudžbinu i eventualne reklamacije, dok se od sistema dobija potvrda porudžbine, faktura i informacija o statusu porudžbine i reklamacije. Zaposleni unose i ažuriraju podatke o proizvodima, porudžbinama, nabavkama i reklamacijama, a informacioni sistem im omogućava pregled svih podataka potrebnih za svakodnevni rad. Dobavljač učestvuje u procesu nabavke tako što isporučuje proizvode i informacije o cenama, dok sistem vodi evidenciju o realizovanim nabavkama.

Na osnovu dijagrama konteksta, proces farbare se jasno mogu razložiti na nekoliko podprocesa:

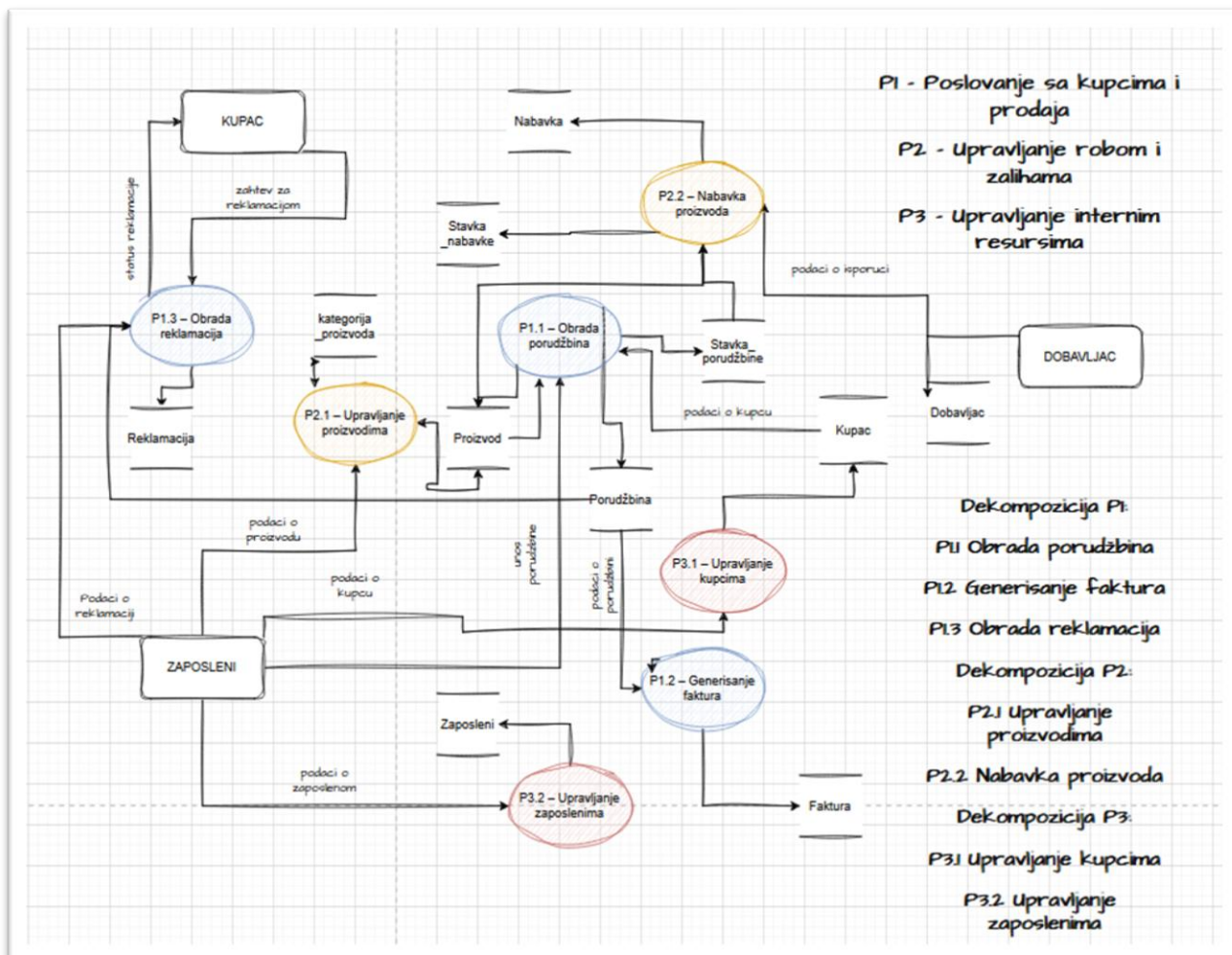
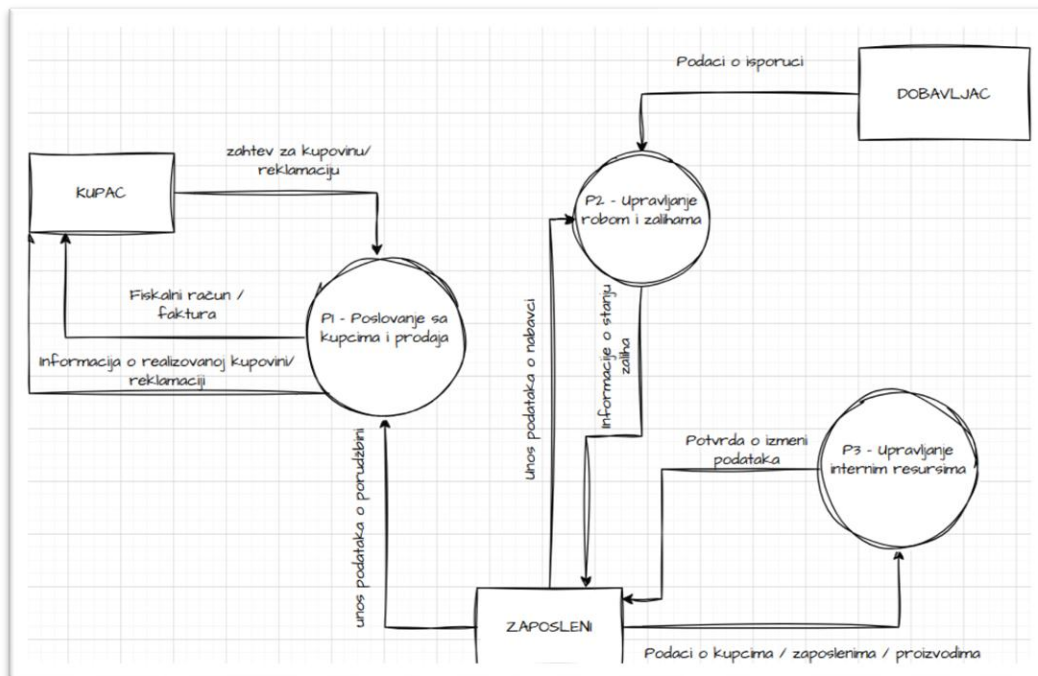
1. Prvi podproces odnosi se na **upravljanje proizvodima**. U okviru ovog procesa evidentiraju se svi proizvodi koji se prodaju u farbari od strane zaposlenog, zajedno sa njihovim atributima poput naziva, tipa, boje, zapremine, cene i stanja na lageru. Proizvodi su grupisani u kategorije kako bi se olakšalo njihovo pretraživanje i upravljanje. Ovaj proces je usko povezan sa procesom nabavke, jer se stanje proizvoda ažurira svaki put kada se izvrši nova nabavka. Stanje zaliha proizvoda ne predstavlja poseban entitet, već se vodi kroz atribut kolicina_na_lageru u tabeli PROIZVOD.
2. **Proces nabavke** obuhvata evidentiranje kupovine proizvoda od dobavljača. Zaposleni unosi podatke o dobavljaču, datumu nabavke i proizvodima koji su nabavljeni, zajedno sa njihovim količinama i nabavnim cenama. Svaka nabavka sastoji se od jedne ili više stavki, pri čemu svaka stavka predstavlja jedan proizvod. Rezultat ovog procesa je ažurirano stanje lagera i evidencija svih nabavki koje su realizovane.
3. **Obrada porudžbina** kupaca predstavlja glavni deo poslovanja farbare. Kada kupac odluci da kupi proizvode, zaposleni kreiraju porudžbinu u sistemu. Ta porudžbina je

povezana sa kupcem i zaposlenim i sadrži datum i status porudzbine koji pokazuje u kojoj fazi se porudžbina nalazi. Svaka porudžbina se sastoji od 1 ili više stavki, pri čemu svaka stavka sadrži podatke o proizvodu i količini. Nakon što se porudžbina potvrdi, stanje proizvoda na lageru se smanjuje za odgovarajuću količinu.

4. Proces **upravljanja kupcima**, u suštini, je zadužen za evidenciju poslovnih kupaca (firmi). Ulazni tokovi podataka u ovom procesu su podaci o novom kupcu, koje unosi zaposleni koji su; naziv firme, adresa, telefon i email, a i zahtevi za izmenu postojećih podataka. Izlazni tokovi podataka su novi ili ažurirani podaci o kupcima koji se čuvaju u tabeli kupac i koriste u procesu obrade porudžbina i fakturisanja. Gotovinski kupci se ne evidentiraju kao poseban entitet.
5. Proces **upravljanja zaposlenima** služi kao evidencija o zaposlenima koji koriste informacioni sistem farbare. Ulazni tokovi podataka uključuju podatke o novom zaposlenom, kao i zahteve za izmenu ili brisanje postojećih podataka zaposlenih. Izlazni tokovi su ažurirani podaci o zaposlenima koji se čuvaju u tabeli zaposleni. Ovi podaci se koriste u drugim procesima sistema, pogotovo u procesima nabavke i obrade porudžbina, gde moramo da znamo ko je odgovorno lice za navedene poslovne aktivnosti.
6. Na osnovu realizovane porudžbine, sistem **generiše fakturu**. Faktura sadrži podatke o porudžbini, datumu izdavanja i načinu plaćanja. Ovaj proces omogućava praćenje transakcija i važan je deo dokumentacije farbare.
7. U slučaju da kupac nije zadovoljan kupljenim proizvodom, postoji **proces reklamacije**. Kupac podnosi zahtev za reklamaciju koji sadrži opis problema i datum podnošenja. Reklamacija je vezana za konkretnu porudžbinu. Zaposleni imaju uvid u sve reklamacije i mogu da ažuriraju njihov status u skladu sa ishodom obrade.

Navedeni procesi se oslanjaju na jasno definisane ulazne i izlazne tokove podataka. Ulazni tokovi uključuju podatke koje u sistem unose kupci, zaposleni i dobavljači, dok izlazni tokovi predstavljaju informacije i dokumente koje sam sistem generiše, kao što su porudžbine, fakture, pregledi proizvoda i statusi reklamacija.

Zaključno, informacioni sistem farbare ima jasno definisane poslovne procese i omogućava efikasno vođenje poslovanja i pruža jasnu strukturu podataka.



- Proces upravljanja kupcima obuhvata evidentiranje i ažuriranje podataka o “poslovnim” kupcima. Ulazni tok dolazi od zaposlenog/kupca koji unosi podatke o firmama sa kojima farbara posluje, dok se izlazni tokovi odnose na trajno čuvanje tih podataka u skladištu podataka kupci. Gotovinske kupce ne evidentiramo pojedinačno.
- Proces upravljanja zaposlenima omogućava unos, izmenu i brisanje podataka o zaposlenima. Ulazni tokovi podataka potiču od odgovornog lica koje upravlja zaposlenima (u ovom slučaju zaposleni), dok se izlazni tokovi odnose na ažuriranu evidenciju zaposlenih koja se čuva u skladištu podataka zaposleni.
- Proces upravljanja proizvodima zadužen je za evidentiranje proizvoda koji se prodaju u farbari, kao i za ažuriranje njihovih osnovnih podataka. Ulazni tok su zaposleni koji unose ili menjaju podatke o proizvodima, a rezultat procesa je ažurirana lista proizvoda koju čuvamo u skladištu podataka proizvodi i koristi se u daljim procesima.
- Proces obrade porudžbine se pokreće na osnovu zahteva kupca u fizičkoj prodavnici (nije deo dijagrama), pri čemu zaposleni unosi sve relevantne podatke o porudžbini u sistem. Prilikom obrade porudžbine sistem koristi podatke o kupcima i proizvodima koji su već u bazi podataka. Na osnovu toga se formira porudžbina sa pripadajućim stavkama, koje se čuvaju u odgovarajućim skladištima podataka. Istovremeno se ažurira stanje proizvoda na lageru kroz umanjenje količine prodatih proizvoda.
- Proces nabavke robe obuhvata evidentiranje ulaza robe od dobavljača. Dobavljač dostavlja podatke o isporučenim proizvodima, cenama i količinama, a zaposleni unosi te podatke u sistem. Kao izlaz procesa nastaju evidencija nabavke i stavki nabavke, dok se stanje proizvoda na lageru uvećava u skladu sa primljenom robom.
- Proces generisanja faktura koristi podatke o realizovanim porudžbinama kako bi se formirala faktura za poslovne kupce. Rezultat ovog procesa je izdavanje i čuvanje fakture u skladištu podataka fakture, kao i prosleđivanje fakture kupcu.
- Proces obrade reklamacija omogućava evidentiranje i praćenje zahteva za reklamaciju koje podnose kupci (Ali ih unosi zaposleni). Ulazni tok predstavlja zahtev za reklamaciju, dok izlazni tokovi obuhvataju čuvanje podataka o reklamaciji i informisanje kupca o statusu obrade.